数学分析（1）期中试题

一、填空题：每小题2 分，共10 分．请将答案直接填写在题后的横线上。

1．数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{(n+1)^2}}\right)=$ ---- ．

2．函数极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x-2}{x+1}\right)^{3x}=$ ---- ．

3．设常数$a>0$，函数

$$f(x)=\begin{cases}\frac{\sqrt[3]{1+2x}-\sqrt{1+x}}{\ln(1+x)}, & x>0,\\ \frac{x^2}{1-\cos(ax)}, & x<0.\end{cases}$$

若$x=0$ 是$f(x)$ 的可去不连续点，则$a=$ ---- ．

4．考虑数列$\left\{\frac{\sin n}{n}\right\}_{n=1}^{\infty},\left\{\sin\left(\frac{1}{n}\right)\right\}_{n=1}^{\infty},\left\{\frac{2025^n}{n!}\right\}_{n=1}^{\infty}$ 和$\left\{\frac{n!}{n^n}\right\}_{n=1}^{\infty}$，其中是无穷小量的数列的个数是---- ．

5．设函数$f(x)=\frac{1}{x}-\left[\frac{1}{x}\right]$，其中$\left[\frac{1}{x}\right]$ 表示不超过$\frac{1}{x}$ 的最大整数，则$f(x)$ 在$x=\frac{1}{2}$ 处的右极限 $\lim\limits_{x\to\left(\frac{1}{2}\right)+}f(x)=$ ---- ．

二、（本题10 分）用函数极限的 " $\epsilon-\delta$ " 定义证明：

$$\lim_{x\to4}\sqrt{x}=2$$

三、（本题20 分：每小题10 分）设数列$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛于实数a ．（1）利用数列极限的 " $\epsilon-N$ " 定义证明：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=a;$$

（2）证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}=0$ ．

四、（本题15 分：每小题5 分）

判断下列三个命题的正误，正确的请给出证明，错误的试举出反例．

（1）若数列$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=0$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$ ．

（2）若函数$f(x)$ 和$g(x)$ 都在闭区间$[a,b]$ 上连续，则$\max\{f(x),g(x)\}$ 也在$[a,b]$ 上连续。

（3）若对于任意的$\delta>0$，函数$f(x)$ 在闭区间$[a+\delta,b-\delta]$ 上连续，则$f(x)$ 在$[a,b]$ 上连续．

五、（本题10 分）设函数$f(x)$ 在闭区间$[a,b]$ 上连续，证明：$f(x)$ 在$[a,b]$ 上有界.

六、（本题20 分：每小题10 分）用适当的方法判断下面两个数列的收敛性，并给出证明：

（1）$x_1=1, x_{n+1}=\sqrt{x_n+4}, n=1,2,\cdots$ ；

（2）$y_n=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+(-1)^{n+1}\frac{1}{n}, n=1,2,\cdots$.

七、（本题15 分：每小题5 分）设函数f 在区间$I\subseteq(-\infty,+\infty)$ 上连续.

（1）若I 为闭区间，证明：f 在I 上一致连续；

（2）若$I=[1,+\infty)$ 且$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$ ，求证：f 在I 上一致连续；

（3）设$I=[1,+\infty)$ 且f 满足（2）中的条件，如果函数g 在I 上一致连续，那么函数$F(x)=f(x)g(x)$ 在I 上是否也一致连续？如果是，请给出证明；否则，试举出反例。